

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA1) - Proyecto de Aula (Fase 1)
Modelo Conceptual

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional**
- **Caso de Estudio: Red Social Pascualina**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Samuel Perez Jaramillo
- Miembro: Tomas Acuña Alzate
- Miembro: Santiago Mejía Torres
- Miembro: Samuel Moreno Salazar

Itinerario o ruta de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de [GitHub](#) o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura: bd1-20261-g100-equipo-x
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
 1. Nombre del proyecto
 2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
 3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan. Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de [GitHub Teams](#) o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:

Carpeta raíz: Tarea 1. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea1	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea1/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf
tarea1/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

- Estudiar el enunciado del problema
- Identificar las entidades
- Elaborar una lista de entidades
- Nota: Los tipos de entidades pueden ser fuertes o débiles (*Véase Anexo A*)

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	usuario	usuarios del sistema de información de la red pascualina	F
2	rol	define el rol del usuario dentro de la red pascualina	F
3	tipo_usuario	demuestra la relación entre el usuario y el pascual bravo	F
4	perfil	descripción del usuario	D
5	publicacion	difusión informativa sobre temas de interés universitarios	F
6	comentario	opinión de los integrantes de la red pascualina	D
7	grupo	usuarios reunidos relacionas con un tema de interés en común	F
8	tipo_servicio	tipos de asistencias que se brindan a los usuarios	F
9	servicio	asistencia en la necesidad que puedan tener algunos usuarios	D
10	tipo_producto	diferentes opciones que hay de compra en la red pascualina	F
11	producto	elementos que se ofrecen a los usuarios de la red pascualina	F
12	tipo_evento	variiedad de reuniones que abarcan muchos tipos de intereses	F
13	evento	organización de grandes reuniones que incitan el aprendizaje	D
14	venta	transacción entre el usuario y un vendedor a través de la red social pascualina	D
15	publicidad	apartado que promociona un evento, servicios y demás	F
16	reaccion	muestra de que el comentario o la publicación fue recibida por buena o mala manera por los usuarios	F
17	notificación	aviso sobre algun mensaje de la red social pascualina	D
18	mensajes	interacción privada entre los usuarios a través de la red social	D
19	id_solicitud_servicio	intermediario de petición para llevar a cabo el servicio	D

Lista de Entidades Tipo: [F]uerte [D]ébil

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

- *A continuación se le presenta el formato para rellenar con cada entidad y sus atributos*
- *Los nombres de los atributos son importantes. Nota: no deben ni muy cortos ni muy largos; y relacionados con la información que representan*
- *En la columna “Clave” debe colocar si el atributo es una*
 - *Clave primaria (PK, Primary Key)*
 - *Clave foránea (FK, Foreign Key).*
 - *Atributo ÚNICO (U, Unique)*
 - *Si no es ninguna de las anteriores, deje el espacio en blanco*
- ***Nota:** No hay un límite para los atributos ni para las Entidades relacionadas. Si necesita agregar más espacio, puede hacerlo*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		usuario	#Entidad		1	
#	Atributo	Descripción			Clave	
1	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario			Pk	
2	p_nombre	primer nombre del usuario				
3	s_nombre	segundo nombre del usuario				
4	p_apellido	primer apellido del usuario				
5	s_apellido	segundo apellido del usuario				
6	direccion	lugar de residencia del usuario				
7	correo	método de contacto para la comunicación y recibimiento de informacion y envio de informacion			U	
8	clave	números y caracteres que delimitan y protegen el acceso a una cuenta				
9	nombre_usuario	nombre que verán los demás usuarios de la red social pascualina			U	
10	id_tipo_usuario	Identificación por número a cada uno de los tipos de usuario que puede haber			Fk	
11	id_rol	identificación por número a cada uno de los roles			Fk	
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_usuario	Relación	clasifica	
		Entidad	publicación	Relación	realiza	
		Entidad	perfil	Relación	posee	
		Entidad	comentario	Relación	realiza	
		Entidad	grupo	Relación	pertenece	
		Entidad	servicio	Relación	solicita	
		Entidad	producto	Relación	adquiere	
		Entidad	venta	Relación	organiza	
		Entidad	notificacion	Relación	recibe	
	Entidad	reaccion	Relación	realiza		
	Entidad	mensajes	Relación	envia		
	Entidad	rol	Relación	tiene		
	Entidad	solicitud_servicio	Relación	solicita		
	Entidad	Publicidad	Relación	publica		

Nombre Entidad		Rol	#Entidad		2
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_rol	identificación por número a cada uno de los roles			Pk
2	nombre_rol	nombre textual del rol que tiene el usuario dentro de la red ya sea admin, miembro o visitante			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	tiene

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		tipo_usuario	#Entidad		3
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_usuario	Identificación por número a cada uno de los tipos de usuario que puede haber			Pk
2	n_tipo_usuario	nombre identificador de los tipos de usuario que cumple dentro de la institución universitaria, ya sea profesor estudiante egresado o empleado etc..			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	clasifica

Nombre Entidad		perfil		#Entidad		4
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_cedula	identificación por número a cada uno de los perfiles de la red social				Fk
2	area_estudio	área de especialización y enfoque del usuario				
3	intereses	preferencias del usuario dirigidas a lo que le gusta				
4	habilidades	destrezas y capacidades que posee un usuario				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	contiene	
		Entidad	grupo	Relación	tiene	

Nombre Entidad		publicacion		#Entidad		5
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_publicacion	identificación por número de la publicación				Pk
2	categoria_publicacion	categoría y etiqueta de clasificación de la publicación				
3	contenido_publicacion	información de la publicación, puede ser en texto, imágenes, documentos, etc				
4	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario				Fk
5	fecha_publicacion	fecha y hora de creación de la publicación				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	realiza	
		Entidad	comentario	Relación	recibe	
		Entidad	reaccion	Relación	produce	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		comentario		#Entidad		6
#	Atributo	Descripción				Clave
1	contenido_comentario	opinión del usuario, pueden ser en diferentes formatos como texto, imágenes, documentos, etc				
2	fecha_comentario	fecha y hora de creación de la publicación				
3	comentario_creador	comentario hecho por el creador de la publicación el cual tiene prioridad de visibilidad				
4	comentario_ordinario	opiniones realizadas por usuarios acerca de una publicación				
5	id_publicacion	identificación por número de la publicación				Fk
6	id_publicidad	identificación por número de la publicidad				Fk
8	id_comentario	Numeración autoincremental por cada comentario del usuario				Pk
7	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario				Fk
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion	Relación	genera	
		Entidad	usuario	Relación	realiza	
		Entidad	reaccion	Relación	califica	

Nombre Entidad		grupo		#Entidad		7
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_grupo	Identificación por número del grupo				Pk
2	nombre_grupo	identificación por nombre textual del grupo				
3	descripcion_grupo	breve información de lo que trata el grupo				
5	categoria_grupo	categoria o tema del grupo por el cual es formado				
Tablas Relacionadas		Entidad	perfil	Relación	tiene	
		Entidad	usuario	Relación	pertenece	

Nombre Entidad		tipo_servicio	#Entidad		8
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_servicio	Identificación por número de cada parte del tipo de servicio			Pk
2	n_tipo_servicio	Nombre identificativo para el tipo de servicio elegido ya sea asesorías o viajes etc...			
Tablas Relacionadas		Entidad	servicio	Relación	tiene

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		servicio		#Entidad		9
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_servicio	identificador para permitir varios servicios				Pk
1	id_tipo_servicio	identificación por número de cada parte del tipo de servicio				Fk
2	id_cedula	personas encargadas de proporcionar estos servicios				Fk
3	id_venta	identificación por número de ventas o servicios				Fk
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_servicio	Relación	tiene	
		Entidad	usuario	Relación	genera	

Nombre Entidad		tipo_producto	#Entidad		10
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_producto	identificación por número de cada parte de los tipos de productos			Pk
2	n_tipo_producto	clasificación por nombre de los tipos de productos existentes o disponibles ya sea ropa etc...			
Tablas Relacionadas		Entidad	producto	Relación	tiene

Nombre Entidad		producto		#Entidad		11
#	Atributo	Descripción				Clave
1	nombre_producto	identificación por nombre del producto				
2	precio_producto	Precio o valor asignado al producto				
3	id_tipo_producto	identificación del tipo del producto				Fk
4	id_producto	identificacion por elección del producto				Pk
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_producto	Relación	tiene	
		Entidad	usuario	Relación	compra	

Nombre Entidad		tipo_evento	#Entidad		12
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_evento	identificación por número de los tipos de eventos			Pk
2	n_tipo_evento	Nombre identificativo para todos los tipos de eventos para crear disponibles			
Tablas Relacionadas		Entidad	evento	Relación	clasifica

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		evento		#Entidad		13
#	Atributo	Descripción				Clave
1	nombre_evento	nombre destinado que se le da a cada uno de los eventos				
2	fecha_evento	dia en el cual se realizará el evento				
3	hora_evento	hora que da comienzo al evento				
4	lugar_evento	sitio en el cual se realizará el evento				
5	id_tipo_evento	identificación por número de cada parte de los tipos de eventos				Fk
6	id_evento	Identificacion incremental por numero de identificacion				Pk
7	id_cedula	persona que crea el evento				Fk
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_evento	Relación	clasifica	
		Entidad	usuario	Relación	asiste	
		Entidad relacional	inscripcion_evento	Relación	permite	

Nombre Entidad		venta		#Entidad		14
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_venta	identificación por número de ventas o servicios				Pk
2	id_cedula	personas encargadas de proporcionar estos servicios				Fk
3	id_cedula_vendedor	identificacion del vendedor del producto asignado				Fk
4	id_producto	identificación por número del producto				Fk
5	fecha_venta	fecha en la que se finalizó la venta				
6	metodo_pago_venta	transferencia nequi,transferencia bancolombia, físico, entre otros.				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	provoca	

Nombre Entidad		publicidad		#Entidad		15
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_publicidad	identificación por número de la publicidad				Pk
2	id_cedula	personas encargadas de proporcionar estos servicios				Fk
3	titulo_publicidad	nombre del título de la publicacion				
4	contenido_publicidad	contenido de la publicidad				
5	enlace_destino	enlace directo del destino del mensaje/publicación				U
6	fecha_publicacion	fecha específica de la publicación				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	consume	
		Entidad	reacción	Relación	genera	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		reaccion		#Entidad		16
#	Atributo	Descripción				Clave
1	tipo_reaccion	Clasificacion de los tipos de reaccion existentes				
2	Id_publicidad	identificación por número de la publicidad				Fk
3	id_comentario	Identificación por número del comentario				Fk
4	id_publicacion	Identificación por número de publicacion				Fk
5	id_cedula	personas encargadas de proporcionar estos servicios				Fk
Tablas Relacionadas		Entidad	publicidad	Relación	genera	
		Entidad	comentario	Relación	produce	
		Entidad	usuario	Relación	realiza	
		Entidad	publicacion	Relación	produce	

Nombre Entidad		notificacion		#Entidad		17
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_notificacion	Identificación por número de cada parte de los tipos de eventos				Pk
2	id_cedula_emisor	identificación del usuario que envía el mensaje				Fk
3	id_cedula_receptor	identificación del usuario que recibe el mensaje				Fk
4	fecha_notificacion	fecha de la notificación enviada/recibida				
5	informacion_notificacion	información de la notificación				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario		Relación	recibe

Nombre Entidad		mensajes		#Entidad		18
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_cedula_emisor	identificación de cédula del emisor				Fk
2	id_cedula_receptor	identificación de cédula del receptor				Fk
3	argumento_mensaje	todo lo que contiene el mensaje enviado				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	envia	

Nombre Entidad		solicitud_servicio		#Entidad		19
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_solicitud	identificación por número de cada parte del servicio				Pk
2	id_servicio	identificador para conectar la tabla servicio				Fk
3	id_cedula	identificación por número de cada parte del tipo de servicio				Fk
4	fecha_solicitud	fecha de la solicitud del servicio				
5	estado_solicitud	estado de la solicitud del servicio				
6	precio_solicitud	precio del valor de la solicitud del servicio				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Relación	solicita	
		Entidad	servicio	Relación	pertenece	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem #3: Inventario de Relaciones

- *Estudiar el enunciado del problema*
 - *Después de identificar de entidades, establecer las relaciones*
 - *Elaborar una lista de relaciones*
 - *Nota: estos son los tipos de cardinalidades: 1:1 (Uno-Uno), 1:N (Uno-Muchos), M:N (Muchos-Muchos)*
 - *El nombre de las relaciones debe respetar las siguientes condiciones: verbo en tercera persona singular que represente adecuadamente la relación.*
-
- **Posee**
 - **Realiza**
 - **Recibe**
 - **Redacta**
 - **Pertenece**
 - **Clasifica**
 - **Solicita**
 - **Adquiere**
 - **Organiza**
 - **Formaliza**
 - **Genera**
 - **Comparte**
 - **Recibe**

Lista de Relaciones

- *Acción: D=Descartar C=Conservar*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Izq-Der	Der-Izq	
1	tipo_usuario_usuario	Un tipo de usuario clasifica a los usuarios registrados	tipo_usuario	usuario	1:N	N:1	C
2	rol_usuario	Un rol asigna los permisos operativos del usuario dentro de la red social.	rol	usuario	1:1	N:1	D
3	usuario_perfil	Un usuario posee un perfil para compartir su área de estudio e intereses.	usuario	perfil	1:1	1:1	D
4	grupo_perfil	Un grupo posee un perfil asociado que define su temática o área.	grupo	perfil	1:1	1:1	D
5	usuario_publicacion	Un usuario realiza publicaciones para compartir recursos, noticias o preguntas en la red.	usuario	publicación	1:N	N:1	C
6	publicacion_comentario	Una publicación recibe los comentarios ingresados por los diferentes participantes	publicacion	comentario	1:N	N:1	C
7	usuario_comentario	Un usuario redacta comentarios para interactuar en las publicaciones de otros miembros.	usuario	comentario	1:N	N:1	C
8	usuario_grupo	Un usuario pertenece a diferentes grupos de estudio, equipos o clubes de interés.	usuario	grupo	1:N	1:N	C
9	tipo_servicio_servicio	Un tipo de servicio clasifica los servicios ofertados para facilitar su búsqueda.	tipo_servicio	servicio	1:N	1:1	D
10	usuario_servicio	Un usuario solicita los diferentes servicios que ofertan otros participantes de la plataforma.	usuario	servicio	1:N	1:N	D
11	tipo_producto_producto	Un tipo de producto clasifica los artículos posteados para mantener el orden.	tipo_producto	producto	1:N	1:1	D
12	usuario_producto	Un usuario adquiere, compra los productos	usuario	producto	1:N	1:N	D

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

		posteados por otros miembros.					
13	tipo_evento_evento	Un tipo de evento clasifica las actividades para la organización y estadística.	tipo_evento	evento	1:N	1:1	D
14	usuario_evento	Un usuario organiza y publica un evento dirigido a la comunidad académica.	usuario	evento	1:N	N:1	C
15	usuario_venta	Un usuario formaliza la adquisición de productos a través de registros de venta.	usuario	venta	1:N	N:1	C
16	usuario_reaccion	Un usuario genera reacciones rápidas para interactuar con el contenido publicado.	usuario	reaccion	1:N	N:1	C
17	usuario_publicidad	Un usuario comparte publicidad para destacar sus productos, servicios o eventos.	usuario	publicidad	1:N	1:1	D
18	publicidad_reaccion	Una publicidad recibe muchas reacciones en la plataforma.	publicidad	reaccion	1:N	N:1	C
19	comentario_reaccion	un comentario puede contener varias reacciones	comentario	reaccion	1:N	N:1	C
20	publicacion_reaccion	una publicación recibe múltiples reacciones de múltiples usuarios	publicacion	reaccion	1:N	N:1	C
21	usuario_notificacion	Un usuario recibe notificaciones automáticas cuando hay interacciones con su cuenta.	usuario	notificacion	1:N	N:1	D
22	usuario_mensaje	un usuario puede mandar varios mensajes	usuario	mensaje	1:N	N:1	D
23	solicitud_servicio_servicio	muchas solicitudes pueden pertenecer a un mismo servicio.	solicitud_servicio	servicio	M:1	1:N	C
24	solicitud_servicio_usuario	Un solicitud de servicio puede ser pedida por un usuario	solicitud_servicio	usuario	1:1	1:N	D

Ítem 4: Modelo Conceptual - Diagrama E-R (Chen) (sin atributos)

Diagrama de bases de datos en forma de entidad-relación para un sistema de redes sociales. Las entidades (rectángulos) incluyen: evento, tipo_evento, solicitud_servicio, servicio, tipo_servicio, organizacion, venta, tipo_usuario, rol, usuario, grupo, publicacion, comentario, reaccion, publicidad. Las relaciones (rombos) incluyen: Clasifica, Organiza, pide, pertenece, tiene, realiza, publica, produce. Las cardinalidades se indican en los extremos de las líneas de conexión.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 5: Análisis de los resultados

- Análisis de resultados de las actividades realizadas

Al finalizar la tarea uno, obtuvimos como resultado un modelo conceptual de la Red Social Pascualina, en el que pudimos lograr identificar las entidades junto a los atributos que va a tener esta red, junto a las relaciones que existen entre ellas. Durante el transcurso de la tarea nos dimos cuenta de que la base de datos es un mundo gigantesco, donde cada parte de su construcción tiene un porqué de estar donde está y sirve de base para lo que se construye después.

Uno de los aprendizajes más importantes fue entender que las entidades no pueden analizarse de manera individual. Al elegir las 5 entidades adicionales y definir sus atributos, tuvimos que pensar también en cómo estas podrían relacionarse con las entidades propuestas por el profesor sin ser algo redundante.

También logramos familiarizarnos más con conceptos como PK, FK y U, con ayuda de internet y los materiales de estudio dados en Classroom, junto con sus clases. Esto fue necesario para poder conectar unas entidades con otras. El análisis de las cardinalidades nos obligó a analizar diferentes escenarios y cómo estos, dependiendo de cómo lo veas, podrían ser 1:1, 1:N o M:N.

Uno de los resultados que más nos llamó la atención fue comprobar que la base de datos funciona como una especie de telaraña, donde todo se conecta entre sí. Pudimos ver cómo entidades que podían parecer aisladas en un principio, pero al avanzar en el diseño comprendimos que cada decisión puede influir en otras partes del modelo. Por esto, la tarea 1 no solo nos permitió construir una propuesta de base de datos, sino también comprender la importancia de analizar cada elemento antes de incorporarlo al modelo.

Ítem 6: Conclusiones individuales

- Conclusiones individuales
- Cada participante debe identificar y elaborar sus conclusiones individuales en este apartado

Tomas Acuña Alzate.

Considero que el diseño de la base de datos para la Red Social Pascualina culmina en una parte relacional sólida, y normalizada con los estándares correctos. Mediante la correcta aplicación del modelo de Chen, la clasificación entre entidades fuertes y débiles, y el análisis de relaciones complicadas como la implementación de la tabla transaccional solicitud_servicio y se garantizó la integridad referencial del sistema. Este esquema conceptual y lógico resuelve las necesidades de interacción, proporcionando una estructura sin redundancias y completamente lista para su implementación física.

Samuel Moreno Salazar

Fue una tarea muy inmersa en el mundo de las bases de datos y te muestra lo complejo que es su manejo, y lo delicado que es hacer todo sin errores ni redundancias para que crezca de buena manera y sin problemas a futuro. Todo se acomodó de buena forma en el diagrama de Chen, siendo este diagrama de entidad-relación una forma de acumulación de todo lo que hicimos, las entidades que agregamos y relacionamos entre sí. Hacer cada parte me dio una perspectiva diferente de lo que son los datos y su inmensidad, siendo que a pesar de que entendía que eran importantes, no pensé que sería tan grande y relevante en todo lo que hay a nuestro alrededor. Hacer el diagrama de Chen junto con las tablas de atributos y relaciones fue un buen aprendizaje que sirve como un pilar de lo que en un futuro será nuestra base de datos

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Samuel

Perez

Jaramillo

Yo considero y veo desde mi perspectiva que esta tarea de la Red Social Pasculina fue muy inmersiva sobre todo a la hora de aplicar los conocimientos que venimos viendo en las clases de bases de datos y los contenidos de estudio de classroom y ahora aplicarlo, lo bueno de ponerse a prueba y intentarlo es que aprendes más y agarrar más experiencia en el tema como también debatir y hablar con los compañeros de trabajo tomando retroalimentación y cambiando ideas y aplicarlas de distintas maneras, lo delicado de todo esto fue que nosotros como un equipo tenemos que hacer todo sin ningún error, evitar redundancias para que todo funcione perfectamente, cambiando ideas que teníamos ya estructuradas y tablas y deshacerlas y volverlas a realizar de una mejor forma para evitar redundancias o errores, o cosas que se pueden simplificar y que esto nos paso durante todo este trabajo y para que crezca de buena manera y sin problemas a futuro, todo se nos acomodó de buena forma en las tablas y atributos y definir la clasificación de entidades fuertes y débiles, también el diagrama de Chen siendo este diagrama de entidad-relación una forma de acumulación de todo lo que hicimos, las entidades que agregamos y relacionamos entre sí ya que hacer cada parte me dio una perspectiva diferente de lo que son los datos y su profundidad, siendo que a pesar de que entendía y entendíamos que eran importantes, no pensamos que sería tan largo, y eso que solo estamos viendo la base de lo que tenemos que ver y afrontar de mejores maneras en el futuro.

Santiago Mejia Torres

Considero que este trabajo fue muy inmersivo e importante para entender mejor cómo se construyen las bases de datos. También aprendí junto con mis compañeros lo delicado que puede ser trabajar con las tablas, atributos, claves primarias, foráneas y únicas. Además, organizar el diagrama de Chen y plantear diferentes ideas y tablas fue un proceso de prueba y error, ya que muchas veces tuvimos que deshacer algunas cosas, reorganizarlas y simplificarlas para encontrar una mejor forma de estructurar todo. Durante este proceso pudimos aplicar los conocimientos que estuvimos aprendiendo en clase y en el material de estudio del Classroom, como la clasificación de entidades fuertes y débiles, y la importancia de revisar que todo estuviera correctamente relacionado y sin errores. Hacer este trabajo me ayudó a comprender que todo lo que estamos viendo en clase es una base importante para seguir mejorando y entender cada vez mejor cómo funcionan y cómo se construyen las bases de datos.

Ítem 7: Calidad del Informe

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Ítem 8: Video de Sustentación

- *El video debe tener el nombre: “20261-bd1-g100-equipo-X-tia02-video”*
- *El video se realiza en “youtube”, vimeo u otra plataforma. **NOTA: No se puede colocar el video en el Repositorio GIT. Se debe colocar SOLAMENTE el enlace al video.***
- *Debe incluir un pantallazo del video donde se vean todos los miembros del equipo bien identificados (Véase figura abajo)*
- *Presenta un video de todas las actividades realizadas. El video debe tener una duración mínima entre 8 y 12 minutos aproximadamente. Se demuestra el trabajo colaborativo. Cada estudiante debe presentarse con su rostro y nombre; y explicar su contribución al desarrollo. **Nota: Estudiante que no aparece en el video con foto presentándose y explicando contenido, no tiene calificación en la tarea. En caso de que un estudiante no pueda participar del video con sus compañeros, debe entregar su video individual explicando su participación y explicando resultados en detalle de la tarea.***

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)



Brian Varela Gómez



sebastian David Rua



Mariana Lopez Osorio



Saul Betancur



Brian Varela Gómez

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 9: Repositorio Git

<https://github.com/AcunaT200/Red-Social-Pascualina>

The screenshot displays the GitHub interface for the repository `AcunaT200 / Red-Social-Pascualina`. The left sidebar shows the file structure with folders `Tarea1` through `Tarea5`, `assets`, and a `README.md` file. The main content area shows the `README.md` file, which contains the following text:

Red-Social-Pascualina

Proyecto de Aula - Red Social Pascualina para Base de Datos I

Proyecto de Aula: Red Social Pascualina



Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo Docente: JAIME ERNESTO SOTO URDANETA Curso: Base de Datos I (SD1006) Semestre: 3

Propósito del Proyecto

El propósito de este proyecto de aula es diseñar y estructurar el modelo lógico y conceptual de una base de datos relacional para la "Red Social Pascualina". Esta plataforma está diseñada exclusivamente para la comunidad de la Institución Universitaria Pascual Bravo, permitiendo la interacción académica, social y comercial entre estudiantes, docentes y egresados. A través de este diseño, se garantiza la integridad de los datos, la correcta normalización y el manejo eficiente de usuarios, roles, publicaciones, notificaciones y la gestión transaccional de servicios y productos institucionales.

Equipo de Trabajo - Grupo #52

EQUIPO C

- Tomás Acuña Alzate
- Santiago Mejía Torres
- Samuel Pérez Jaramillo
- Samuel Moreno Salazar

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	10	
2	Entidades en detalle (atributos)	10	
3	Inventario de Relaciones	10	
4	Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)	10	
5	Análisis de resultados de las actividades realizadas	5	
6	Conclusiones individuales	5	
7	Presentación documento. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	Video de sustentación.	40	
9	Repositorio GIT	5	
	TOTAL	100	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Entidades fuertes y débiles

Entidad Fuerte

- **Definición:** Es aquella que puede ser identificada de manera única por su propia clave primaria (atributo o conjunto de atributos propios).
- **Características:**
 - Tiene una clave primaria propia.
 - No depende de otra entidad para existir.
 - Representa objetos independientes en el mundo real.
- **Ejemplo:**
 - Paciente (ID_Paciente, Nombre, Edad, Dirección)
 - El ID_Paciente es suficiente para identificar a cada paciente sin necesidad de otra entidad.

Entidad Débil

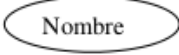
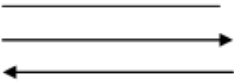
- **Definición:** Es aquella que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificarse de manera única; necesita de la clave primaria de una entidad fuerte (denominada entidad propietaria) para formar su clave primaria compuesta.
- **Características:**
 - Tiene una clave parcial (atributo identificador), pero esta por sí sola no es única.
 - Su existencia depende de una entidad fuerte.
 - Se representa en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
 - Su relación con la entidad fuerte es normalmente de dependencia (identifying relationship).
- **Ejemplo:**
 - Consulta (NroConsulta, Fecha, ID_Paciente)
 - El número de consulta (NroConsulta) por sí solo no identifica de manera única una consulta, ya que puede repetirse entre diferentes pacientes.
 - La clave primaria compuesta sería (ID_Paciente + NroConsulta).

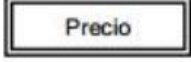
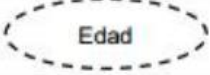
Diferencia Clave

- **Entidad fuerte:** independiente, tiene una clave primaria propia.
- **Entidad débil:** dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

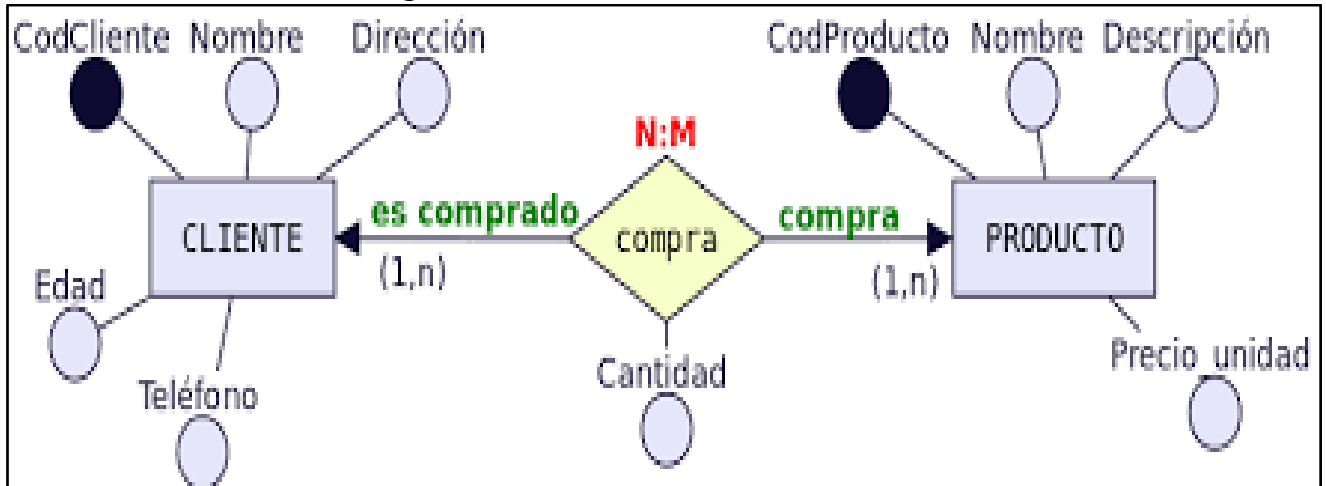
ANEXO B
Modelo Conceptual - Símbolos

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	EJEMPLO
Rectángulos: representan conjuntos de Entidades.	Entidad 	
Elipses: representan atributos	Atributo 	
Líneas: conectan los atributos a los conjuntos de entidades, y los conjuntos de relaciones	Conexión 	
Rombos: representan relaciones.	Relación 	

Símbolo	Significado	Ejemplo
	Entidad Fuerte	
	Entidad Débil	
	Atributo	
	Relación	
	Atributo multivaluado	
	Atributo Derivado	

ANEXO C
Modelo Conceptual
Diagrama Entidad-Relación

Diagrama clásico de Entidad-Relación de Chen



ANEXO D
Modelo Conceptual - Cardinalidades

TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Una a una : La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 —  — 1
1:N	Una a muchas: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 —  — N
N:M	Muchas a muchas: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N —  — M

Relaciones - Cardinalidades (Chen y Pata de Cuervo)

